关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J019 切线长定理

二级结论

条件

条件 1（切线条件）：

点 P 在 $\odot O$ 外，PA、PB 分别切 $\odot O$ 于 A、B。

结论

结论一（切线长相等）：

直观描述： 从圆外一点引出的两条切线长度相等。

$$PA = PB$$

结论二（角平分关系）：

直观描述： 圆心与点 P 的连线平分两条切线所夹的角。

$$\angle APO = \angle BPO$$

推广结论（垂直平分弦）：

直观描述： 设 $C = OP \cap AB$，则 OP 垂直 AB 且 $AC = BC$。

$$OP \perp AB, \quad AC = BC.$$

理解说明

一句话直觉 从圆外一点引两条切线，两条切线段长度相等，且圆心与该点的连线正好平分两条切线所夹的角。

核心拆解

要点一（切线长相等）：

通过直角三角形全等，直接推出对应边相等。

要点二（角平分关系）：

由全等进一步得到对应角相等。

几何本质（图形全等） 在直角三角形 $\triangle PAO$ 与 $\triangle PBO$ 中，$OA = OB$（半径），$OP = OP$（公共边），且 $OA \perp PA$，$OB \perp PB$，故两直角三角形全等（HL），从而 $PA = PB$ 且 $\angle APO = \angle BPO$。

代数意义（等量关系） 给出两个等量关系：$PA = PB$ 和 $\angle APO = \angle BPO$；在求线段长度或求角度时可直接引用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（常见题型）

- **考法一（求线段长）**：已知切线长或半径求另一量，利用勾股定理与等量关系。
- **考法二（证角相等）**：证明两角相等，利用全等或直接使用定理。

顿悟点 **切线长把圆外距离转化为三角形边；全等是核心桥梁。**

使用场景（模型识别）

- **场景一（求切线长）**：题目出现从圆外一点作两条切线，求切线长度或相关线段。
- **场景二（切点弦垂直）**：结合切点弦 AB 与 OP 的垂直关系，解决面积或证明问题。

证明

思路提示 通过连接圆心与切点，构造直角三角形，利用“斜边直角边（HL）”证明两三角形全等，进而得到边相等与角相等。

正式推导

步骤一（证垂直）：

由切线性质，$OA \perp PA$，$OB \perp PB$，因此 $\triangle PAO$ 和 $\triangle PBO$ 均为直角三角形。

$$\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ.$$

理由：圆的切线垂直于过切点的半径。

步骤二（半径相等）：

在 $\triangle PAO$ 和 $\triangle PBO$ 中，OA、OB 是 $\odot O$ 的半径，故相等。

$$OA = OB.$$

理由：同圆半径相等。

步骤三（公共边）：

两个三角形共享边 OP。

$$OP = OP.$$

理由：公共边。

步骤四（HL 全等）：

两个直角三角形满足斜边和一条直角边对应相等，故全等。

$$\triangle PAO \cong \triangle PBO.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： $OA = OB$（直角边），$OP = OP$（斜边），$\angle OAP = \angle OBP = 90°$，符合 HL 判定。

步骤五（切线长相等）：

由全等得对应边相等。

$$PA = PB.$$

理由： 全等三角形对应边相等。

步骤六（角相等）：

由全等得对应角相等。

$$\angle APO = \angle BPO.$$

理由： 全等三角形对应角相等。

结论回扣 **由以上推导可知，从圆外一点引两条切线，切线长相等，且该点与圆心的连线平分两切线的夹角。**

典型例题

例 1（基础）题目： 已知圆 O 半径 $OA = 3$，点 P 在圆外，$OP = 5$，PA、PB 是圆 O 的两条切线，切点分别为 A、B。求 PA、PB 的长度。**解题步骤：**

第一步（垂直条件）：

连接 OA，由切线性质，$OA \perp PA$，故 $\triangle OAP$ 为直角三角形。

$$\angle OAP = 90°.$$

理由： 圆的切线垂直于过切点的半径。

第二步（勾股计算）：

在 Rt$\triangle OAP$ 中，利用勾股定理：

$$\begin{aligned} PA &= \sqrt{OP^2 - OA^2} \\ &= \sqrt{5^2 - 3^2} \\ &= \sqrt{25 - 9} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4. \end{aligned}$$

理由： 直角三角形中斜边平方等于两直角边平方和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（使用定理）：

由切线长定理，$PA=PB$，所以 $PB=4$。

$$PB=PA=4.$$

理由：切线长定理：从圆外一点引两条切线，切线长相等。

关键结论： $PA=PB=4$。

例 2（稍变形）题目：如图，PA、PB 是 $\odot O$ 的两条切线，A、B 为切点，$\angle APB=60^\circ$，$\odot O$ 半径 $OA=2$。求 PA 的长。**解题步骤：**

第一步（角平分）：

由切线长定理，OP 平分 $\angle APB$，故 $\angle APO=\frac{1}{2}\angle APB=30^\circ$。

$$\angle APO=30^\circ.$$

理由：切线长定理：圆心与圆外点的连线平分两条切线所夹的角。

第二步（三角函数）：

在 Rt$\triangle OAP$ 中，$\angle OAP=90^\circ$，$\angle APO=30^\circ$，$OA=2$。利用 $\tan\angle APO=\frac{OA}{PA}$，得

$$\begin{aligned}PA&=\frac{OA}{\tan 30^\circ}\\&=\frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{3}}\\&=2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

理由：直角三角形中，正切等于对边比邻边。

第三步（切线长相等）：

由切线长定理，$PA=PB$，故 $PA=2\sqrt{3}$。

$$PA=2\sqrt{3}.$$

理由：切线长定理：从圆外一点引两条切线，切线长相等。

关键结论： $PA=2\sqrt{3}$。

例 3（综合应用）题目：已知 PA、PB 是 $\odot O$ 的切线，A、B 是切点，OP 与 AB 交于点 C。若 $PA=5$，$OA=3$，求 AB 的长。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（垂直平分）：

由切线长定理的推广，OP 垂直平分 AB，故 $AC = BC = \frac{1}{2}AB$，且 $OP \perp AB$。

$$AC = BC, \quad OP \perp AB.$$

理由：由 $OA = OB$、$PA = PB$ 可证 OP 是 AB 的垂直平分线（全等或两点确定垂直平分线）。

第二步（求 OP）：

在 Rt$\triangle OAP$ 中，$OA \perp PA$，由勾股定理：

$$\begin{aligned} OP &= \sqrt{OA^2 + PA^2} \\ &= \sqrt{3^2 + 5^2} \\ &= \sqrt{34}. \end{aligned}$$

理由：直角三角形两直角边平方和等于斜边平方。

第三步（面积法求 AB）：

利用 $\triangle OAP$ 的面积公式：$S = \frac{1}{2}OA \cdot PA = \frac{1}{2}OP \cdot AC$，所以

$$\begin{aligned} AC &= \frac{OA \cdot PA}{OP} \\ &= \frac{3 \times 5}{\sqrt{34}} \\ &= \frac{15}{\sqrt{34}}, \\ AB &= 2AC \\ &= \frac{30}{\sqrt{34}} \\ &= \frac{15\sqrt{34}}{17}. \end{aligned}$$

理由：直角三角形面积可以用两种直角边乘积的一半，也可以用斜边与斜边上高的乘积的一半。

关键结论： $AB = \frac{15\sqrt{34}}{17}$。

易错提醒

易错点一（混淆概念）

将切线（直线）与切线长（线段）等同，在计算或推理中误把切线长当作

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

切线的长度。

正确理解（概念区分）：

切线长是指圆外一点到切点的线段长度，是数值；切线是直线，无长度。

错因分析（对象混淆）：

对“切线”和“切线长”定义理解不清，未注意一个是线、一个是长度。

易错点二（忽略条件）

误认为只要从一点到圆的两条线段相等就可以，忽视该点必须在圆外且线段必须与圆相切。

正确理解（前提条件）：

定理前提是点 P 在圆外，且 PA、PB 是圆的切线（与圆只有一个交点且垂直于半径）。

错因分析（条件遗漏）：

只记住结论“$PA = PB$”，忘记定理的条件，在不满足条件时误用。

易错点三（推论使用）

在未证明的情况下直接使用“OP 垂直平分 AB”作为定理。

正确理解（推理过程）：

垂直平分可由全等或圆心与弦的关系证明，是推论而非定理直接结论，使用时需给出推理。

错因分析（定理混淆）：

将定理与推论混淆，未理解推理层次。

结论小结

一句话核心 **切线长相等，角平分关系。**

使用条件

- **条件 1（外点切线）**：点 P 在 $\odot O$ 外，且 PA、PB 是 $\odot O$ 的切线。
- **条件 2（垂直前提）**：切线与半径垂直 $OA \perp PA$，$OB \perp PB$。

关键提醒

- **易错点（概念区分）**：切线长是数值，切线是直线；注意条件：点必须在外、线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

必须相切。

- **检查项（推论使用）：**垂直平分弦、角平分等推论需先证明，不能直接当作定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料